BTS SIO

Situation professionnelle numéro 5

Application de politiques de groupe (GPO) pour la sécurisation des postes clients et la gestion des ressources partagées.

Description :

Dans la continuité du déploiement de l'Active Directory, ce projet vise à sécuriser et uniformiser l'environnement de travail des utilisateurs via les Stratégies de Groupe (GPO). L'objectif est d'automatiser l'accès aux ressources partagées (mappage de lecteur réseau), de renforcer l'identité visuelle de l'entreprise (fond d'écran) et de limiter les risques d'erreurs ou de malveillances en restreignant l'accès aux paramètres critiques (Panneau de configuration

Validation de la situation professionnelle

NOM	ANNÉES
Azaan SHAFI	2024 - 2026

Tableau de matières

Cahier des charges.....3
1. Contexte et problématiques.....3
2. Expression des besoins.....3
Besoins fonctionnels :.....3
Besoins non fonctionnels.....4
3. Description de l'existant.....4
4. Analyse des choix techniques.....4
5. Offres du marché.....5
6.Prix de l'intervention.....6
GPO (Group Policy Object) :.....6
Contexte général.....7
GPO 1 : Mappage d'un lecteur réseau.....8
GPO 2 : Définir d'un fond d'écran personnalisé.....9
GPO 3 : Blocage de l'accès au panneau de configuration.....10
.....10
GPO 4 : Désactivation de l'invite de commandes.....11

Cahier des charges

1. Contexte et problématiques

Contexte : L'entreprise **G–TECH**, spécialisée dans les services numériques, poursuit la modernisation de son infrastructure informatique. Après avoir déployé un contrôleur de domaine sous Windows Server 2022 hébergé sur un environnement virtualisé Proxmox, **G–TECH** souhaite désormais passer à la phase de gestion centralisée. L'objectif est d'automatiser les configurations utilisateurs et de durcir la sécurité des postes de travail via l'application de Stratégies de Groupe (GPO).

Problématiques identifiées : Actuellement, les postes clients intégrés au domaine ne disposent d'aucune politique commune. Cette situation engendre :

- **Hétérogénéité :** Des environnements utilisateurs non standardisés d'un poste à l'autre.
- **Risques de sécurité :** Des manipulations système dangereuses possibles par les utilisateurs (accès aux réglages critiques).
- **Perte de temps :** Une gestion manuelle chronophage pour configurer chaque machine ou dépanner des erreurs évitables.

Ces problématiques nuisent à la productivité du service informatique et compromettent la cohérence du système d'information.

2. Expression des besoins

Besoins fonctionnels :

G–TECH souhaite implémenter les **GPO suivantes** :

- **GPO 1 - Productivité :** Mappage automatique d'un lecteur réseau partagé (accès aux fichiers communs dès l'ouverture de session).
- **GPO 2 - Identité :** Définition d'un fond d'écran personnalisé imposé (Charte graphique entreprise).
- **GPO 3 - Sécurité :** Blocage de l'accès au Panneau de configuration pour les utilisateurs standard.
- **GPO 4 - Sécurité :** Désactivation de l'Invite de commandes (CMD) pour empêcher l'exécution de scripts non autorisés.

Ces GPO doivent être :

- Appliquées à des unités organisationnelles (OU) spécifiques.
- Testées sur des postes clients Windows 10/11 dans un environnement virtualisé.

Besoins non fonctionnels

- **Administration :** Gestion centralisée via la console GPMC (Group Policy Management Console).
- **Documentation :** Fourniture d'une documentation technique pour chaque GPO.
- **Évolutivité :** La solution doit permettre l'ajout futur de nouvelles règles sans refonte de l'existant.

3. Description de l'existant

L'environnement technique actuel comprend :

- **Serveur :** Un Contrôleur de Domaine Active Directory sous Windows Server 2022.
- **Clients :** Des postes virtuels sous Windows 10/11 Pro, intégrés au domaine.
- **Stockage :** Un partage de fichiers existant sur le serveur, actuellement accessible uniquement via recherche manuelle.
- **Gestion :** Les configurations (fonds d'écran, restrictions) sont faites manuellement, poste par poste, sans uniformité.

4. Analyse des choix techniques

Pour répondre au besoin de centralisation, deux approches principales ont été analysées :

Option A : Scripts de démarrage (Batch/VBS/PowerShell)

- *Avantages :* Flexible pour des tâches très spécifiques.
- *Inconvénients :* Difficiles à maintenir, pas d'interface graphique, application parfois aléatoire, rollback (retour en arrière) complexe.

Option B : Stratégies de groupe (GPO) Active Directory

- *Avantages :* Solution Microsoft, interface graphique centralisée, application granulaire (par utilisateur ou machine), sécurité renforcée par conception.
- *Inconvénients :* Nécessite une structure Active Directory propre (OU).

Décision : Le choix retenu est l'utilisation des **GPO** via Active Directory. C'est le standard de l'industrie offrant le meilleur rapport sécurité/maintenabilité sans coût additionnel.

5. Offres du marché

Pour répondre aux besoins de restriction et d'automatisation du parc client, plusieurs solutions de gestion des terminaux (Endpoint Management) existent sur le marché. Notre choix s'est porté sur les GPO natives, mais il est important d'étudier les alternatives Cloud actuelles.

Critère	Active Directory GPO	Microsoft Intune (MDM Cloud)	ManageEngine Endpoint Central
Type de solution	Sur site (On-Premise) / Inclus dans Windows Server	Cloud (Gestion par Internet)	Sur site ou Cloud (Logiciel tiers)
Coût des licences	Gratuit (Inclus dans la licence Windows Server existante)	Payant (Abonnement mensuel par utilisateur via Microsoft 365)	Payant (Abonnement par poste client)
Avantages	Contrôle extrêmement granulaire, aucune installation d'agent requise sur les PC du domaine.	Parfait pour les télétravailleurs (pas besoin de VPN), gestion des smartphones (iOS/Android).	Gère aussi les Mac et Linux, inclut un module de déploiement de logiciels puissant.
Inconvénients	Nécessite que le PC soit connecté au réseau local (ou VPN) pour mettre à jour les stratégies.	Moins de paramètres spécifiques disponibles par rapport aux GPO traditionnelles.	Nécessite l'installation d'un agent sur chaque PC et l'achat d'un serveur dédié.

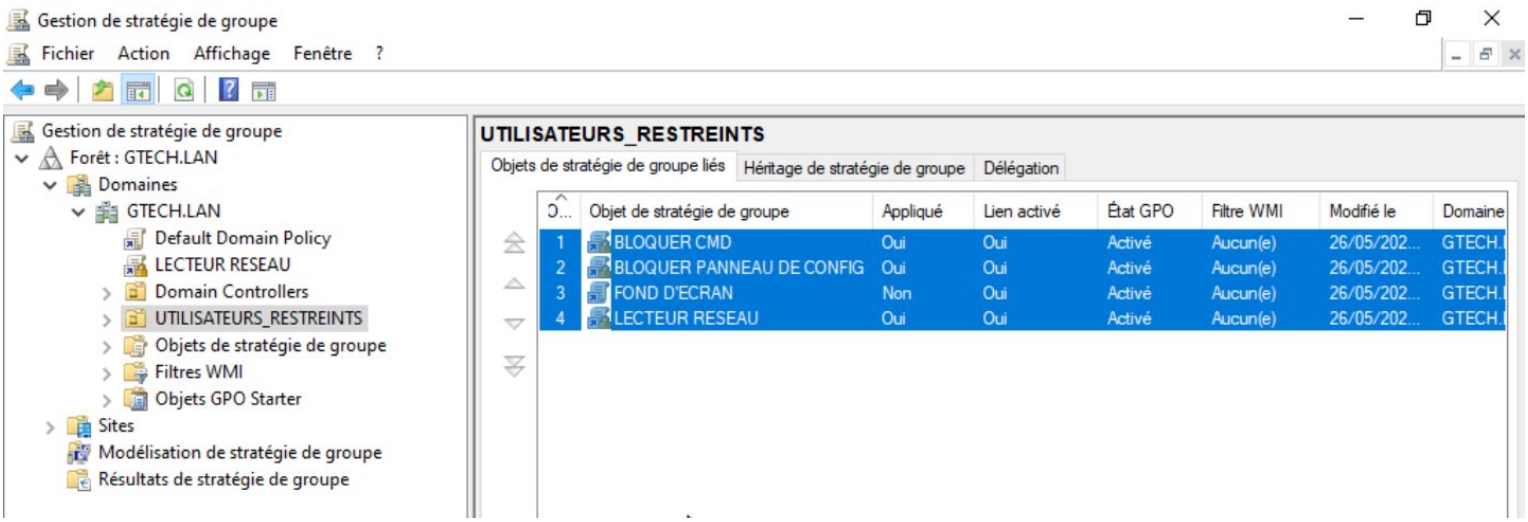
Justification : L'entreprise possédant déjà une infrastructure Active Directory locale fonctionnelle, l'utilisation des GPO natives est le choix le plus logique et le plus économique. Il ne nécessite aucun achat de licence supplémentaire tout en offrant le niveau de sécurité attendu (blocage CMD/Panneau de configuration, mappage réseau).

6.Prix de l’intervention

Poste	**Description de la tâche**	**Durée estimée**	**Coût estimé**
1. Analyse et Conception	Définition des règles de sécurité, ciblage des Unités Organisationnelles (OU)	1H	50 €
2. Implémentation sur le Serveur	Création des 4 GPO	2H	100 €
3. Tests et Validation	Connexion avec un compte utilisateur test, exécution d'un gpupdate /force et vérification des restrictions.	1H	50 €
4. Documentation	Rédaction du compte rendu d'intervention et mise à jour de la documentation d'architecture.	1H	50 €
Total estimé	Déploiement complet et sécurisation du parc client.	5H	250 **€**

GPO (Group Policy Object) :

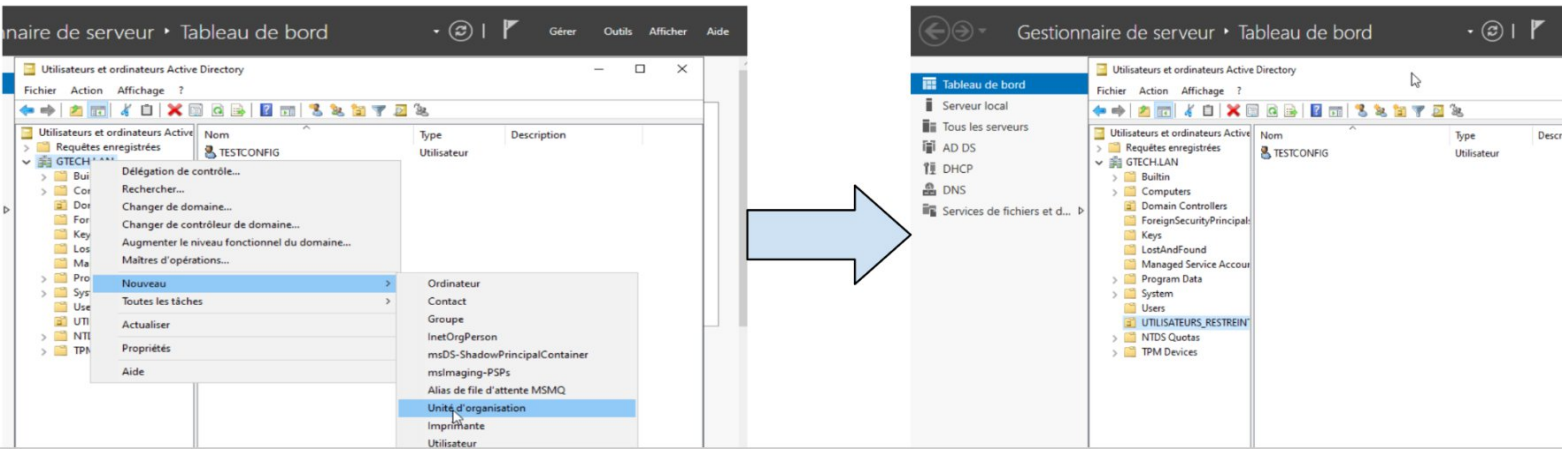
Une GPO est une stratégie de groupe utilisée dans les environnements Windows pour gérer et configurer automatiquement les paramètres des utilisateurs et des ordinateurs au sein d'un domaine Active Directory. Elle permet d'appliquer des règles de sécurité, des configurations système, ou des restrictions, de façon centralisée et uniforme



Mise en œuvre des GPO dans un environnement Windows Server

Contexte général

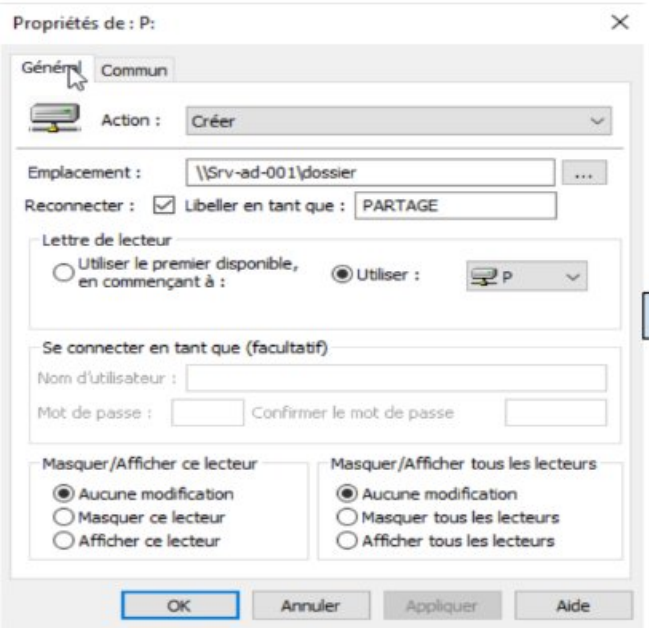
- Création d'une **unité d'organisation "UTILISATEUR RESTREINT"** dans Utilisateur et ordinateurs Active Directory
- Ajout de l'utilisateur **TESTCONFIG** dans cette OU
- Application de **4 GPO** ciblant cette OU et cet utilisateur pour tester différentes restrictions et personnalisations

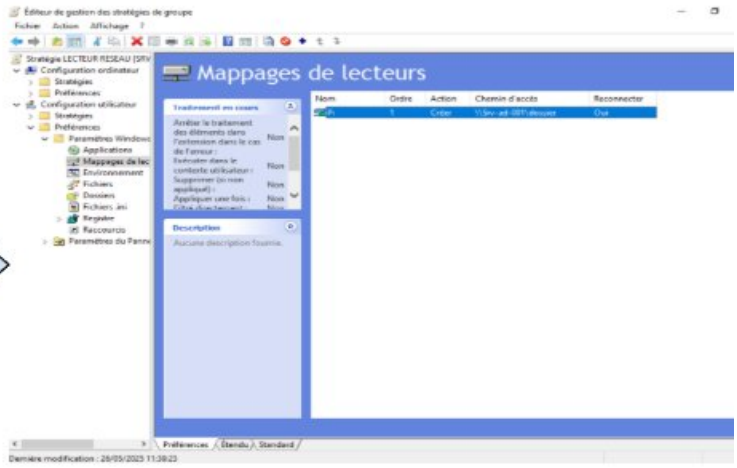


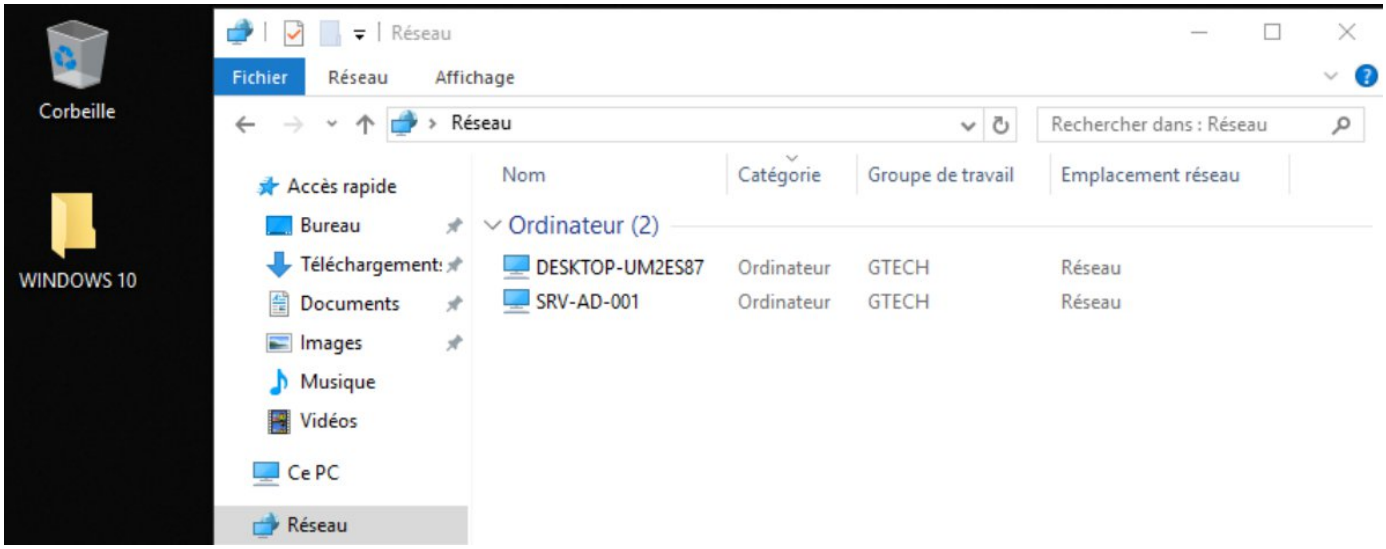
-

GPO 1 : Mappage d'un lecteur réseau

J'ai configuré une stratégie de groupe appliquée à "UTILISATEUR RESTREINT" contenant l'utilisateur TESTCONFIG, afin de mapper automatiquement un lecteur réseau (P:) pointant vers le partage \\SRV-ad-001\dossier, garantissant ainsi un accès simplifié et permanent à ce dossier lors de la connexion utilisateur.



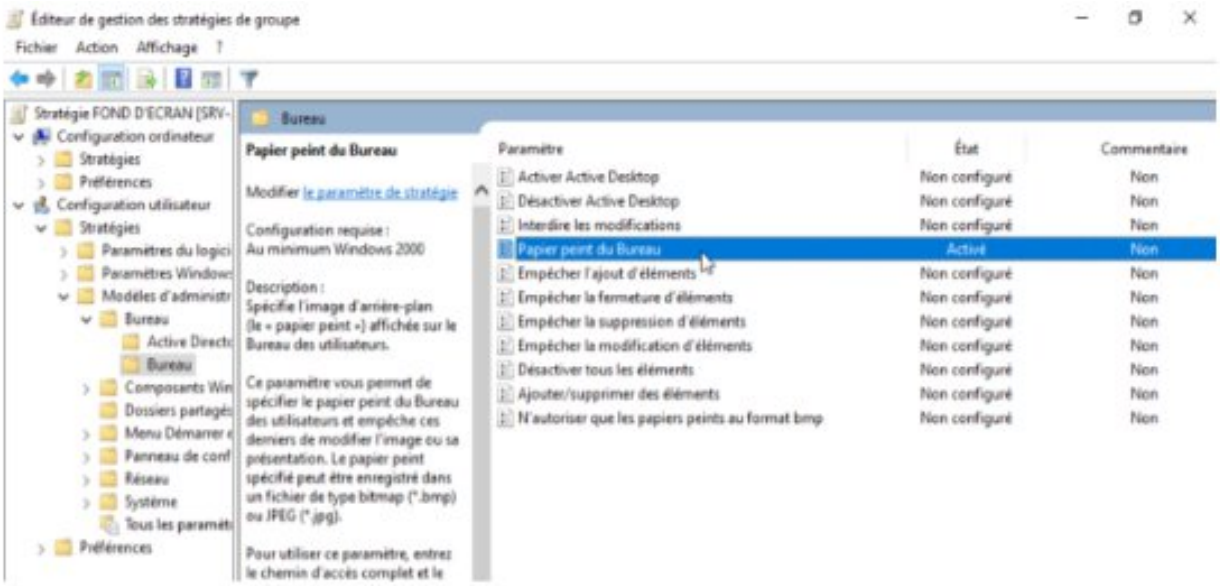


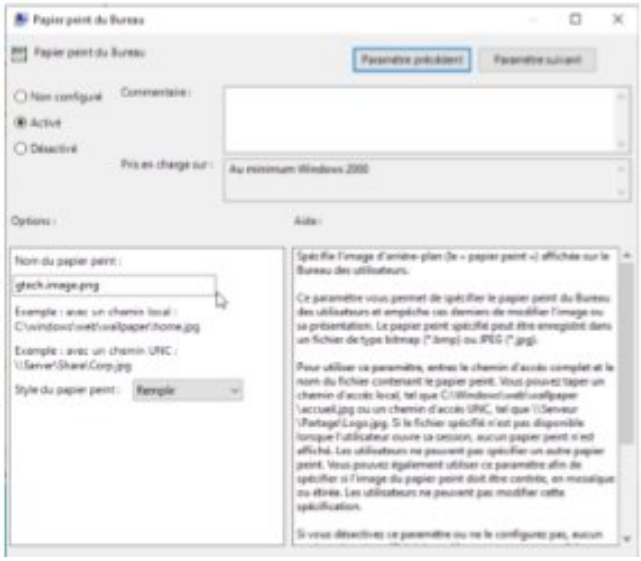


Capture d'écran du poste client montrant le lecteur réseau **Z:** correctement mappé vers le partage \\SRV-ad-001\dossier, attestant de l'application réussie de la GPO.

GPO 2 : Définir d’un fond d’écran personnalisé

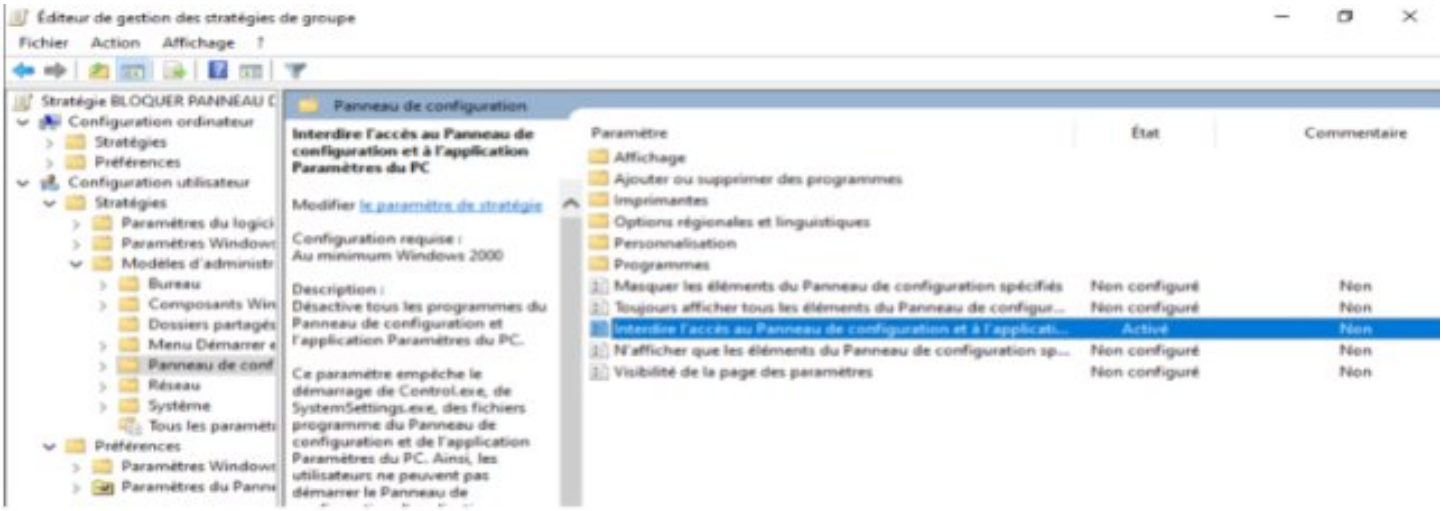
La configuration de la **GPO 2** permet de définir un fond d’écran identique sur tous les ordinateurs du domaine. Cela assure une uniformité visuelle pour tous les utilisateurs, ce qui donne une image professionnelle et cohérente à l’ensemble des postes. De plus, ce fond d’écran peut inclure des éléments importants, comme un logo d’entreprise, un message de communication interne, ou des rappels de sécurité, afin de transmettre des informations utiles à tous en permanence.

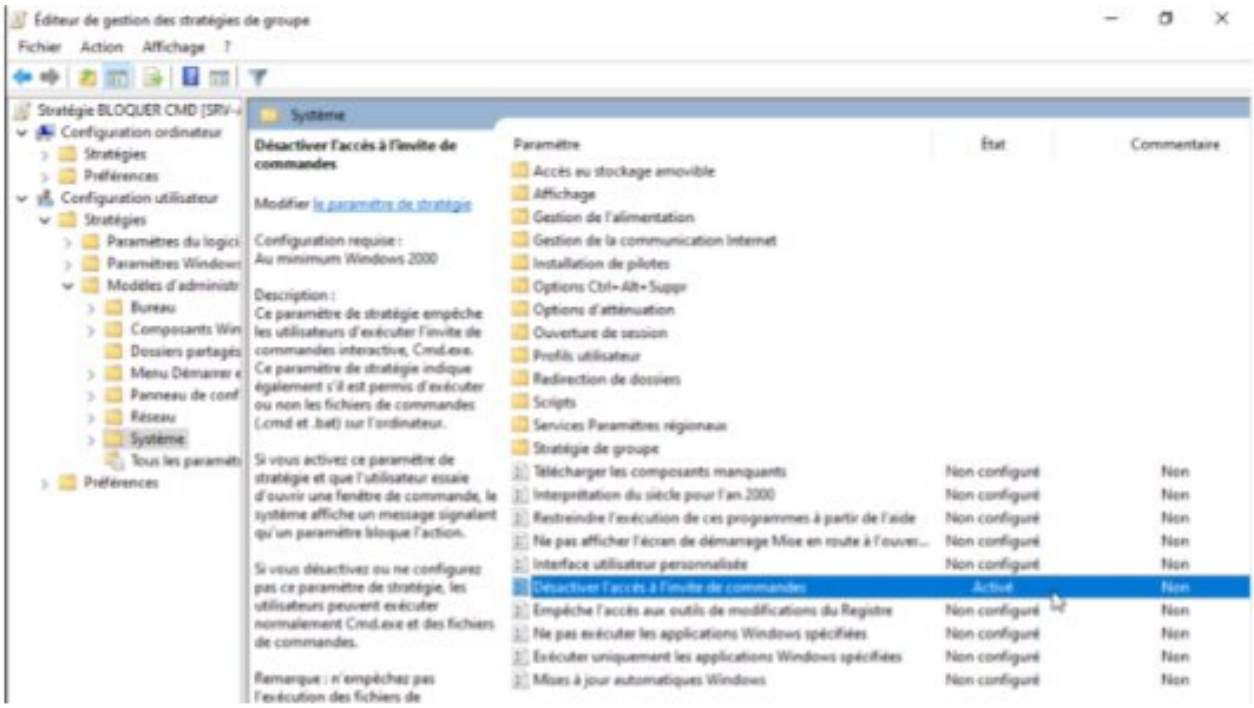




GPO 3 : Blocage de l’accès au panneau de configuration

Pour renforcer la sécurité, j’ai configuré une GPO afin de bloquer l’accès au Panneau de configuration pour l’utilisateur TESTCONFIG, empêchant ainsi toute modification non autorisée des paramètres système.



GPO 4 : Désactivation de l'invite de commandes

La GPO 4 a été mise en place pour désactiver l'invite de commande (CMD) sur le poste empêchant ainsi l'exécution de commandes potentiellement dangereuses et renforçant la sécurité du système.